| | | |
|---|---|---|
| DIIT Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | **GUIA COMPLEMENTARIA DE ACTIVIDADES PRACTICAS NO OBLIGATORIA** | Universidad Nacional de La Matanza |

| |
|---|
| Carrera **INGENIERIA EN INFORMATICA** |
| Asignatura **3629 – Programación Estructurada Básica** |
| Tema: **Matrices** |
| **Unidad 2** |
| **Objetivo**: Utilizar colecciones bidimensionales. |
| **Competencia/s a desarrollar** manejo de matrices, carga, acceso directo, aplicación de distintos algoritmos sobre las colecciones. |
| **Descripción de la Actividad**<br>**1-tiempo estimado de resolución**: cada ejercicio tiene un tiempo estimado de resolución distinto, siendo los primeros, introductorios, de resolución rápida y con un aumento de complejidad gradual. En cualquier caso, el tiempo esperado de resolución máxima de un ejercicio complejo es de 2h.<br>**2-metodologia**: siempre comenzar en papel planteando la estrategia de resolución, analizando el problema completo y decidiendo que archivos, estructuras de datos y algoritmos se deben emplear para resolver cada problema. Luego una vez definida la estrategia se procede a la codificación en lenguaje C para su posterior prueba pensando en los distintos casos posibles. La codificación puede realizarse en papel o computadora con un compilador de c (codeblocks, devcpp, etc). También puede realizarse en celulares o tablets (coding c para Android) o mediante un compilador on line.<br>**3-forma de entrega**: No se requiere entrega<br>**4-metodologia de corrección y feedback al alumno:** El alumno puede consultar al docente las dudas en clase, también dispone de foros en miel para interacción entre alumnos. Algunos ejercicios son explicados en clase por el docente para que el alumno pueda comparar con su propia resolución. |
| **Bibliografía** En miel se dispone de una serie de videos complementarios para poder reforzar los temas y ejemplos de aplicación. |

PEB

PROGRAMACION ESTRUCTURADA BASICA

# *Guía de Ejercicios Prácticos*

## ***Unidad 2 – Matrices***

2.1 Ingresar una matriz de 3x3 por teclado y un número entero. Realizar el producto de la matriz por la constante.

2.2 Ingresar una matriz de 5x4 por teclado. Realizar una función que genere un vector con la suma por fila de dicha matriz y otra función que calcule la suma por columna en otro vector.

2.3 Cargar de forma aleatoria una matriz de 5 x 8 con números de 2 cifras. Determinar el máximo valor almacenado en la matriz indicando cuantas veces se repite y en que posiciones.

2.4 La empresa de turismo GUADALAJARA VIAJES comercializa 10 diferentes tours a través de 15 agencias en todo el país. Diariamente cada agencia envía la cantidad de ventas efectuadas de cada tour, indicando agencia, tours y la cantidad de pasajes. Algunas agencias envían 0 en la cantidad cuando no existen pasajes para un tour determinado, pero no en todas.

La información que se envía tiene los siguientes datos que se ingresan en forma desordenada:

- Código de agencia (de 1 a 15)
- Código de tour (1 a 10)
- Cantidad de pasajes (0 a 20)

Informar:

a. El total de pasajes vendidos por tour en cada agencia.
b. El número de agencia que obtuvo la máxima cantidad de pasajes vendidos. (puede repetirse)

2.5 Se desea desarrollar un sistema de reservas de entradas para un cine. La sala consta de 12 filas numeradas de la 1 a la 12 y cada fila tiene 9 butacas numeradas a partir de la columna central, con las butacas impares a la derecha y las pares a la izquierda, como en el siguiente esquema:

8 6 4 2 1 3 5 7 9

Para la carga, se debe mostrar al usuario un esquema con las butacas disponibles y reservadas, marcando con la letra D las disponibles y con la letra R las reservadas.

Por cada reserva se debe solicitar la fila y número de butaca a reservar. Cada vez que se realice una reserva se deberá actualizar el esquema que muestra las butacas. Si la butaca seleccionada ya estaba ocupada se debe informar al usuario para que seleccione otra. El proceso de reserva finaliza con una fila con un número negativo.

Al finalizar mostrar:

a. la cantidad de asientos disponibles y la cantidad de asientos reservados.
b. los números de filas que quedaron vacías.
c. la o las filas con mayor cantidad de espectadores.
d. un listado con la cantidad de personas que se sentaron en los mismos números de butacas en todo el cine ordenado de mayor a menor. Por ejemplo:

```
Butaca Cantidad
  1        10
  4         6
  8         2
 . . . . . . . . . . . . .
```

2.6 Se solicita modificar el programa anterior para que además de la butaca y fila ingrese la cantidad de butacas de la reserva. En dicho caso se deberá verificar si existen a partir de la butaca ingresada la cantidad suficiente de butacas disponibles consecutivas (tomar siempre hacia la derecha del seleccionado). Si están disponibles reservar todas las butacas, sino mostrar un mensaje de error.

2.7 Una empresa desea registrar las ventas realizadas de cada uno de sus 20 productos a lo lardo del año. Los productos están identificados por códigos numéricos de 3 cifras. Como primera información se ingresa el precio unitario de cada uno de los productos y su código. Luego por cada venta se ingresa:

- Código de producto

- Día de venta
- Mes de venta
- Cantidad de unidades vendidas

El ingreso de datos finaliza con un código de producto igual a 0. Informar:

a. El detalle de unidades vendidas de cada producto en cada uno de los 12 meses.
b. El producto con el cual se obtuvo la mayor recaudación.
c. El trimestre de menor recaudación del año.

2.8 Un consorcio desea controlar la cobranza de las expensas en un edificio de 5 pisos donde existen 15 departamentos en cada piso. El valor de las expensas es de $ 1000. Para registrar la cobranza se ingresa el número de piso (1 a 5) y el número de departamento (correlativo de 1 a 15 en cada piso). El ingreso finaliza con un piso igual a 99.

Al finalizar mostrar el dinero total recaudado y una tabla con una X indicando aquellos departamentos deudores de la siguiente manera:

TOTAL RECAUDADO
DEPARTAMENTOS DEUDORES

| *PISO* | *DPTO 1* | *DPTO2 …* | *DPTO 15* |
|---|---|---|---|
| PISO 1 | X | | |
| PISO 2 | | X | X |
| PISO 3 | X | | |
| PISO 4 | | X | X |
| PISO 5 | X | X | |

2.9 Se desea contabilizar los votos recibidos en las elecciones de un club de fútbol. Existen 10 candidatos cada uno representado por un número de lista diferente (número de 3 cifras no correlativo). La votación se realiza en 15 sedes distintas codificadas del 1 al 15. Se ingresan los votos registrados en cada una de las sedes registrando:

- Número de lista
- Número de sede
- Cantidad de votos

(Solo se informan candidatos que recibieron votos).
La carga de votos finaliza con un número de lista igual a 0

Mostrar:

a. Cantidad de votos recibidos por cada candidato en cada sede.

| LISTA | SEDE1 | SEDE2 | SEDE3… | SEDE15 |
|---|---|---|---|---|
| *873* | 36 | 78 | 99… | XX |
| *735* | XX | XX | XXX… | XX |

b. Listado ordenado por cantidad de votos totales en formar decreciente, con el siguiente formato:

| TOTAL DE VOTOS | PORCENTAJE | LISTA |
|---|---|---|
| 800 | 80% | *873* |
| 200 | 20% | *735* |

c. Candidatos que NO recibieron votos en la sede 5.

2.10 Realizar el juego de Tatetí para dos jugadores. EL jugador 1 utilizará la letra X y el jugador 2 la letra O para marcar sus elecciones. El tablero armarlo con una matriz de 3x3 que debe ser visualizada en pantalla en cada jugada marcando la ubicación elegida por cada jugador. Luego de cada jugada se debe llamar a una función para verificar si el jugador ganó o no la partida. Si se llega a la última jugada y nadie gana, se debe informar del empate.

Complemento: Modificar el juego para que sea de un solo jugador. Deberá programar la inteligencia artificial para que la computadora elija donde realizar la jugada para intentar ganar la partida y no perder completando el espacio correspondiente cuando haga falta.

2.11 Realizar el juego del rompecabezas de 8, dicho juego comienza con una matriz de 3x3 de números del 1 al 8 desordenados y un espacio en blanco. Como, por ejemplo:

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | | 4 |

El objetivo del juego es lograr que los números queden ordenados de la siguiente forma:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | |

Para ello, el jugador puede mover un número a la vez al casillero libre, solo puedo mover alguno de los números adyacentes al casillero en blando y solo en forma horizontal o vertical. Por ejemplo, tomando como partida la primera matriz desordenada se podría mover el 6 hacia abajo, el 4 hacia la izquierda o el 8 hacia la derecha.

El jugador deberá ingresar el número que quiere mover y automáticamente moverlo, si es posible, al casillero libre. Luego cada movimiento se debe controlar si se llega al objetivo de ordenar los números e informar que se ha ganado la partida. Puede ir contando la cantidad de movimientos que se llevó al jugador lograr llegar a ordenar el rompecabezas y mostrarlos al finalizar para que pueda volver a jugarlo y superarse.

Complemento: Puede agregar al ejercicio anterior distintos niveles para ir aumentando el nivel de complejidad partiendo de distintas matrices desordenadas. Los primeros niveles pueden ser matrices parcialmente desordenadas y luego a medida que avanza de nivel ir jugando con distintas matrices de inicio.